# [R 트랙] 등급 1노치가 바뀌면 은행 자본에 무슨 일이 생기나

IRB 위험가중치 함수의 도출(Vasicek → 99.9% → K)과 숫자 시뮬레이션 | 2026-10-28

## 핵심 요약

① IRB 위험가중치는 '단일 위험요인(Y) 모형에서 99.9% 최악 시나리오의 조건부 PD로 계산한 손실에서 기대손실(EL)을 뺀 값(K)'에 12.5를 곱한 것이다. 즉 RWA = K × 12.5 × EAD.
② 가상 차주(LGD 40%, 만기 2.5년)의 PD가 1.0%→1.8%로 한 노치 악화되면 위험가중치는 82.1%→99.1%(+17.0%p)로 오르며, 표준법(무등급 100%)과 거의 같아진다. PD가 낮을수록 IRB 이점이 크고, 등급이 나빠질수록 이점이 소멸한다.
③ 따라서 모형 개선의 자본 효과는 '변별력'보다 'PD 수준(캘리브레이션)의 정확성 + 등급 간 이동'에서 나온다. 과대 추정된 PD 1%p는 곧 RWA·자본비용이다.

## 1. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 나오는 장면

은행 리스크관리부가 '이번 모형 개선으로 BIS비율이 얼마나 오르나'를 물을 때  모형위원회에서 PD 캘리브레이션 보수성(MoC)을 어디까지 인정할지 논의할 때  등급별 금리 가이드라인(RAROC)에 자본비용을 반영할 때  필라3 공시의 PD구간별 RWA 밀도(RWA/EAD)를 읽을 때. 이 위험가중치 곡선이 '모형 → PD → RWA → 자본여력'을 잇는 연결고리다.

## 2. 직관 → 수식 → 기하

직관. 기업들의 부도는 경기(공통요인)에 함께 흔들린다. 평균 PD는 같아도 경기 충격이 극심한 해(1000년에 1번 수준)에는 부도율이 크게 올라간다. 규제자본은 '평균 손실(EL, 충당금으로 대비)'이 아니라 '그 극단적 해의 추가 손실(UL)'을 자본으로 막게 한다.

수식 전개 (Vasicek 단일요인 모형). 기호: $A_i$=차주 i의 자산가치(표준화), Y=공통 경기요인~N(0,1), $\epsilon_i$=개별요인~N(0,1), R=자산상관계수, N(·)=표준정규 CDF, G(·)=N의 역함수(분위수).

1) $A_i = \sqrt{R}\cdot Y + \sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon_i$  2) 부도 ⇔ $A_i < G(PD)$ ⇒ 무조건 PD = $P(A_i<G(PD)) = PD$
3) Y=y를 주어진 조건부 PD: $p(y)=N[(G(PD) - \sqrt{R}\cdot y)/\sqrt{(1-R)}]$
4) 포트폴리오가 충분히 세분화(대수의 법칙)되면 부도율 ≈ p(Y). 99.9% 최악은 Y의 하위 0.1%, 즉 y = G(0.001) = G(0.999)
5) $p(G(0.999)) = N[(G(PD) + \sqrt{R}\cdot G(0.999))/\sqrt{(1-R)}]$,  G(0.999)=3.0902
6) K = LGD·p(99.9%) − PD·LGD  (= 극단 손실 − 기대손실 = 비예상손실)
7) 만기조정: K ← K·[1+(M−2.5)b]/(1−1.5b),  $b=(0.11852-0.05478\cdot\ln PD)^2$  (M: 1~5년)
8) RWA = K × 12.5 × EAD  (최저자본 8%의 역수 12.5)

자산상관 R (기업). $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w=(1-e^{-50PD})/(1-e^{-50})$. PD가 클수록 w→1이라 R→12%, PD가 작을수록 R→24%. 이유: 우량기업일수록 부도가 '시스템 충격'에 의해 주로 발생하고, 저신용 기업은 개별(특이) 사유가 부도를 지배한다는 경험적 관찰. 중소기업(연매출 S, €5~50백만)은 R에서 $0.04\times(1-(S-5)/45)$를 차감한다(분산 효과, 상관 하락).
기하적 해석. 위험가중치 곡선은 PD에 대해 오목(concave)이다: PD가 올라갈수록 R은 낮아지고 기울기가 완만해진다(표: PD 0.05%→1%에서 17.5%→82%, 1%→10%에서 82%→172%). 따라서 같은 1노치라도 우량등급 구간에서는 RWA '배수'가 크게, 하위등급 구간에서는 '절대 증가분'이 완만하게 변한다. 또한 Y 공간에서 부도 임계 G(PD)와 상관 R이 결정하는 '99.9% 꼬리 면적'이 K다.

## 3. 숫자 예제 (가상 데이터, 수치는 위 공식으로 직접 계산)

| PD | R | b(PD) | K (LGD40%, M2.5) | 위험가중치 K×12.5 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 0.237 | 0.286 | 1.40% | 17.5% |
| 0.10% | 0.234 | 0.247 | 2.11% | 26.4% |
| 0.30% | 0.223 | 0.191 | 3.87% | 48.3% |
| 0.50% | 0.213 | 0.167 | 4.95% | 61.9% |
| 1.00% | 0.193 | 0.137 | 6.56% | 82.1% |
| 1.80% | 0.169 | 0.115 | 7.93% | 99.1% |
| 3.00% | 0.147 | 0.096 | 9.13% | 114.2% |
| 5.00% | 0.130 | 0.080 | 10.66% | 133.2% |
| 10.00% | 0.121 | 0.060 | 13.73% | 171.6% |

검증: PD 1%, LGD 45%, M 2.5년이면 위험가중치 92.3%로, 바젤 문서의 대표 수치와 일치(기억 기반 대조, 원문 미확인).

예제 A — 가상 차주 '○○정밀(주)' (비SME 외감기업, EAD 100억원, LGD 40%[FIRB 무담보 선순위, 바젤III 최종안·국내 2020 적용], M 2.5년, 현재 내부등급 PD 1.0%).

| 구분 | PD | 위험가중치 | RWA(억) | 자기자본 12% 목표 시 자본(억) |
|---|---|---|---|---|
| IRB 현재 | 1.0% | 82.1% | 82.1 | 9.85 |
| IRB 1노치 악화 | 1.8% | 99.1% | 99.1 | 11.89 (+2.04) |
| 표준법: 무등급 기업 | – | 100% | 100.0 | 12.00 |
| 표준법: 무등급 SME(국내 85%) | – | 85% | 85.0 | 10.20 |

해석: 1노치 악화로 RWA +17.0억, 필요자본 +2.04억. 가정(자본비용 10%, 조달비용 3.5%)으로 추가자본 비용은 2.04×(10%3.5%)=0.13억 ≈ 13bp, 기대손실 증가는 (1.8%1.0%)×40% = 32bp. 합산 대출금리 가산 약 45bp가 '등급-금리 연계'의 이론적 근거이며, 신용스프레드·영업비용·세금은 별도다(가정치).

은행 단위 환산(가정). 총 RWA 100조원, 자기자본(CET1) 12조원(12.00%), 기업대출 EAD 30조 중 10%(3조원)가 1노치 악화(PD 1.0→1.8%) ⇒ ΔRWA = 3조×17.0%p = 0.51조원, CET1비율 12.00% → 12/100.51 = 11.94% (6bp). 반대로 모형 개선으로 기업포트폴리오 전반의 PD 과대추정이 해소되어 평균 RW가 5%p 내려가면 30조×5%p=1.5조 RWA 절감 → 비율 +18bp(12/98.5=12.18%). 이 수치는 모두 가상이며 은행의 실제 포트폴리오로 재계산해야 한다.

예제 B — SME 효과. 연매출 €20백만 SME(PD 1.8%): R이 16.9%→14.2%로 하락해 위험가중치 99.1%→84.0%. 같은 PD라도 SME 조정 여부로 15%p가 달라지므로 매출 데이터(외감 여부·결산시점)의 정확성이 자본에 직결된다.

만기 민감도(PD 1%, LGD 40%). M=1년 65.1%, 2.5년 82.1%, 5년 110.3%. 장기 설비자금의 만기 정의(계약만기 vs 유효만기)가 RWA를 좌우한다.

## 4. 실무 함정과 오해

RWA 밀도 = 부도 위험이 아님. K는 EL이 아닌 UL이므로, 위험가중치 증가분(+17%p)을 곧바로 손실률로 읽으면 안 된다.

PD floor 0.05%: 최우량 구간은 모형 PD가 더 낮아도 0.05%(위험가중치 약 17.5%, LGD40% 기준)에서 멈춘다. 상위등급 변별력 개선은 자본 효과가 없다.

TTC vs PIT: 규제 PD는 장기평균(TTC) 성격이어야 한다. PIT 성격이 강한 재무모형 PD를 그대로 쓰면 경기에 따라 RWA가 순환(procyclicality)한다.

1.06 스케일링 팩터: 바젤II 때 IRB RWA에 곱하던 값이다. 바젤III 최종안에서 폐지되었고 국내도 2020년 조기도입 시 폐지로 보도되었다(후술 출처).

Output floor: IRB RWA가 표준법 RWA의 일정 비율(BCBS 합의 72.5%, 단계 도입) 아래로 내려가지 못한다. 우량 차주가 많은 은행은 모형 개선 효과가 floor에 막힐 수 있다. 국내 적용 일정·수치는 이번 조사에서 원문 확인에 실패해 확인이 필요하다.

PD 개선 = 자본 절감이 아님: 모형 개선이 PD를 낮추는 것이 아니라 '정확하게' 만드는 것이므로 일부 차주는 RWA가 오른다. 고객에게 '자본 절감'을 약속하는 문구는 위험하다.

## 5. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 우량기업일수록 자산상관이 큰가? 부도 원인이 시스템 요인 중심이고 동질적이기 때문이라는 경험적 근거(바젤 캘리브레이션)이며, 이론이라기보다 규제자본 수준을 맞추기 위한 실증 보정이다.

Q2. K는 왜 EL을 빼는가? EL은 충당금·금리(가격)로 흡수하는 것이 전제이고 자본은 UL만 커버하기 때문. 충당금이 EL에 부족하면 Tier2 인정 한도 등에서 별도 처리된다.

Q3. 모형의 AUC가 올랐는데 왜 BIS비율은 그대로인가? RWA는 PD 수준(캘리브레이션)과 등급 분포·PD floor·output floor에 의해 결정되며, 순위변별력만으로는 PD 평균이 바뀌지 않는다.

Q4. 1노치 악화의 RWA 증가가 구간별로 다른 이유? R(PD)·b(PD)와 정규분포 꼬리 때문에 곡선이 오목이며, 우량구간은 로그스케일로 민감하다.

Q5. 표준법 대비 IRB 이점은 어디서 소멸하나? 위 예제처럼 PD 약 1.8%(무등급 100% 대비)에서 거의 동일해진다. 이 지점 아래 우량차주 비중이 높을수록 IRB의 이점이 커진다(LGD·만기 가정 의존).

## 6. 컨설팅 실무 시사점

자본효과 제안 구조: 'As-Is 모형 PD ↔ To-Be 모형 PD' 등급 이동 행렬을 만들고, 위 함수로 차주 단위 RWA를 재계산해 (a) 변별력 (b) 캘리브레이션 (c) 등급분포 효과를 분리해 보여준다. 결과는 '범위+가정'으로 제시하고 절감 보장 표현은 피한다.

RAROC 연계: 등급별 기대손실+자본비용+영업비용으로 최소 금리를 산출하는 표를 부산물로 제공하면 여신심사·영업 부서에서 바로 쓴다.

데이터 포인트: SME 조정(매출액), 만기, LGD 담보 구분은 모형 외부 데이터의 정합성 문제이므로 NICE 재무 DB와 은행 원장을 매핑하는 프로젝트 범위에 포함할 것.

미팅 화법: '등급 한 노치 = 대출 100억당 RWA 약 17억, 자본 약 2억, 금리 약 0.4~0.5%p'(가정치 명시).

## 7. 참고자료 및 확인 한계

중요: 이번 실행 환경에서 BIS 웹사이트(bis.org) 원문에 접속할 수 없어 BCBS 원문 직접 대조는 하지 못했다. 공식·위험가중치 함수, R·b 계수, 표준법 위험가중치(AAA~AA 20%, A 50%, BBB 75%, BB 100%, BB 미만 150%, 무등급 100%, 투자등급 65% 및 SME 85% 옵션), 최저자본비율, output floor 72.5%는 배경지식에 기초하며, 검색은 구성만 확인했다. 인용 전 CRE20·CRE31 원문 확인이 필요하다.

- BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB approach: risk weight functions), CRE20 (Standardised approach) — bis.org/basel_framework (검색 결과에서 장 존재만 확인, 본문 미열람)
- 금융위원회 보도 '코로나19에 바젤Ⅲ 최종안 2분기 조기 시행' (2020), 뉴스토마토 보도 — 검색결과 요약으로 확인: 무등급 중소기업 대출 위험가중치 100%→85%, IRB 기업 LGD 무담보 45%→40%·부동산담보 35%→20%, 1.06 승수 폐지, 평균 BIS비율 +1.91%p(은행)/+1.11%p(지주) 예상. https://newstomato.com/ReadNews.aspx?no=962513
- Vasicek (2002) 'The distribution of loan portfolio value'; Gordy (2003) — 배경지식 기반, 미확인.
- 본문 수치는 모두 가상 가정이며 위 공식을 Python으로 직접 계산(1% PD·LGD45% 사례는 바젤 대표 수치 92.3%와 일치).